

AI-agent-TODO 智能任务管理系统

前期项目计划书与功能草图

团队成员： 严骄阳、孙镇宇、上官福炜、刘明轩

日期： 2026 年 6 月

目录

1	项目概述与产品定位	3
1.1	项目价值	3
1.2	目标用户	3
2	使用场景	4
3	核心功能规划	4
3.1	功能模块说明	5
4	技术方案	5
4.1	总体架构	6
4.2	前端方案	6
4.3	后端方案	7
4.4	数据与 AI 方案	7
5	项目阶段计划	7
6	团队分工与交付物	8
6.1	交付物规划	8
7	风险与应对	9
8	功能草图	9
8.1	系统功能总览	10
8.2	用户访问流程	10
8.3	页面流转草图	11
8.4	页面结构草图	12
8.5	任务管理流程	13
8.6	AI 自然语言创建流程	13
8.7	前后端交互草图	14
8.8	核心接口关系	14
8.9	展示闭环	15

9 预期成果

15

1 项目概述与产品定位

AI-agent-TODO 是一个面向个人用户的智能任务管理系统。项目以 Web 端为核心，通过 React + Vite 前端、FastAPI 后端和 OpenAI API 能力，将传统 TODO 的任务记录、状态管理、分类统计等能力与 AI 自然语言解析结合起来，让用户可以用更低成本完成任务录入和任务整理。

项目的核心定位是：**把用户随手输入的自然语言转化为结构化任务，并围绕任务执行过程提供清晰、可视化的个人效率管理体验。**

1.1 项目价值

- **降低任务录入成本：**用户可以输入“明天下午三点完成软件工程报告，很重要”，系统自动解析标题、截止时间、优先级和分类。
- **提升任务管理效率：**支持任务创建、编辑、删除、完成状态切换、筛选、搜索和排序。
- **强化结果反馈：**通过完成率、待办数量、今日截止、逾期任务、分类完成度和优先级分布展示任务执行情况。
- **降低部署成本：**采用 BYOK 模式，用户自行配置 OpenAI API Key，系统后端按用户设置调用 AI 能力。

1.2 目标用户

表 1: 目标用户与系统价值

用户类型	典型需求	系统价值
学生用户	管理课程作业、考试安排、项目文档和答辩准备	快速创建学习任务，按截止时间和优先级安排进度
个人开发者	管理开发任务、Bug 修复、文档整理和测试工作	将自然语言需求快速转成可跟踪任务
普通办公用户	管理日常工作、会议事项和生活安排	通过分类、搜索和统计减少遗漏
项目展示观众	快速理解 AI 与 TODO 场景结合方式	通过页面和流程图展示完整产品闭环

2 使用场景

场景一：自然语言创建任务

用户在任务页输入自然语言描述，点击“解析”后，系统调用 AI 服务生成结构化任务草稿。用户可以在前端确认或修正解析结果，再点击“确认创建”生成任务。

场景二：日常任务管理

用户登录后进入任务工作台，可以查看任务列表，按状态、优先级、分类和关键词筛选任务，也可以新建、编辑、删除任务，或快速切换任务完成状态。

场景三：个人效率回顾

用户进入统计页后，可以查看任务总览、分类完成度、优先级分布和近 7 日趋势，用于了解当前任务压力和完成情况。

场景四：用户自带 Key 调用 AI

用户在设置页填写 OpenAI API Key 和模型名称，系统只展示脱敏后的 Key 状态，并支持测试 Key 是否可用。

3 核心功能规划

表 2: MVP 核心功能规划

功能模块	功能内容	MVP 状态
用户认证	注册、登录、JWT 鉴权、当前用户信息	核心功能
任务管理	创建、查看、编辑、删除、完成状态切换	核心功能
任务筛选	按关键词、状态、优先级、分类和截止时间排序	核心功能
AI 创建任务	自然语言解析、草稿确认、AI 创建标记	核心功能
统计分析	完成率、待办数、今日截止、逾期数、分类统计、优先级统计、趋势统计	核心功能
BYOK 设置	保存 OpenAI API Key、模型名称、Key 测试、脱敏展示	核心功能
演示模式	前端本地演示数据体验	展示辅助

3.1 功能模块说明

- **用户认证模块：**支持用户注册和登录，使用 JWT Token 保护任务、统计、AI 和设置接口，不同用户之间的数据相互隔离。
- **任务管理模块：**支持标题、描述、优先级、分类、截止时间和状态字段，提供新建、编辑、删除、完成状态切换、搜索、筛选和排序。
- **AI 自然语言创建模块：**用户输入自然语言后，后端调用 OpenAI API 或使用兜底策略生成结构化结果，前端展示草稿并允许用户修正。
- **统计分析模块：**展示任务完成率、已完成数量、待办数量、今日截止任务、逾期任务、分类完成情况、优先级分布和近 7 日趋势。
- **BYOK 设置模块：**用户可配置 OpenAI API Key 和默认模型名称，系统返回脱敏 Key 展示结果，并支持 Key 可用性测试。

4 技术方案

4.1 总体架构

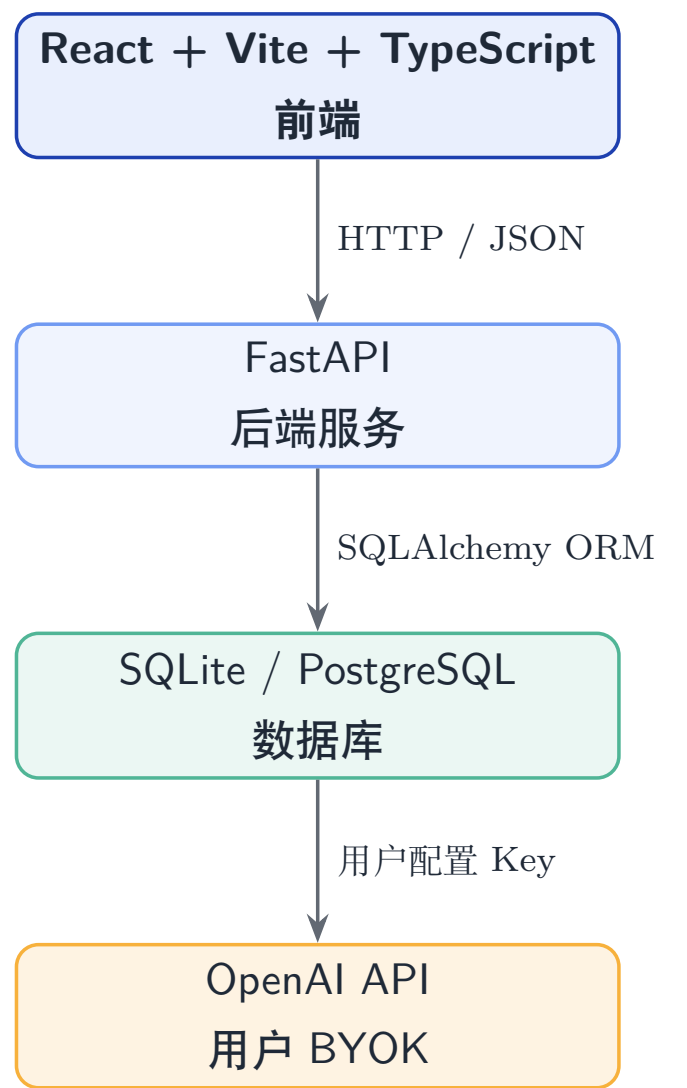


图 1: 系统总体技术架构

架构说明

系统采用前后端分离架构。React + Vite + TypeScript 前端负责页面展示、任务交互和 API 请求封装；FastAPI 后端负责认证、任务、统计、AI 和设置等业务接口；数据库通过 SQLAlchemy ORM 存储用户、任务、设置和 AI 调用记录；OpenAI API 通过用户自带 Key 调用，降低统一部署成本，并方便后续扩展多模型能力。

4.2 前端方案

- 技术栈：React、Vite、TypeScript、React Router、Axios、lucide-react。
- 页面路由：/login、/tasks、/stats、/settings。

- 页面组成：登录注册页、任务工作台、统计看板、设置页。
- 交互重点：任务快速创建、AI 草稿确认、筛选排序、错误提示和加载状态。

4.3 后端方案

- 技术栈：FastAPI、Pydantic、SQLAlchemy、Alembic、Uvicorn。
- API 前缀：/api。
- 核心路由：认证、用户、任务、AI、统计、设置。
- 认证方式：JWT Token。
- 数据库：开发阶段使用 SQLite，后续可切换 PostgreSQL。

4.4 数据与 AI 方案

- 核心实体：User、Task、UserSetting、AiCallLog。
- 任务优先级：low、medium、high。
- 任务状态：todo、done。
- AI 输出结构：标题、描述、优先级、分类、截止时间、置信度和原始时间文本。
- Key 管理：用户自带 Key，后端保存设置并对外脱敏展示。

5 项目阶段计划

项目总周期规划为 4 周，每周形成可检查的阶段成果，确保从前期设计、核心开发到演示验收形成连续闭环。

表 3: 项目阶段计划

阶段	时间安排	主要任务	交付物
前期设计	第 1 周	明确项目目标、功能边界、技术栈、接口约定和页面结构	项目计划书、功能草图、初步设计文档
基础开发	第 2 周	实现 MVP 用户认证、任务 CRUD、前端基础页面、数据库模型和基础接口	可登录任务系统、核心 API、基础测试记录
功能联调	第 3 周	完成 AI 自然语言创建、统计看板、BYOK 设置和关键页面联调	AI 创建流程、统计页面、联调问题记录
测试验收	第 4 周	完成系统测试、Bug 修复、演示数据准备、项目说明和最终文档整理	演示版本、测试记录、项目总结、部署说明

6 团队分工与交付物

表 4: 团队分工

成员	主要职责	重点交付
严骄阳	后端接口与数据库设计	FastAPI 路由、SQLAlchemy 模型、Alembic 迁移、后端测试
上官福炜	前端页面与交互设计	登录页、任务页、统计页、设置页、组件与样式
孙镇宇	AI 模块与 OpenAI API 接入	自然语言解析、AI 创建任务、调用日志、BYOK 联调
刘明轩	测试、文档、部署与项目管理	测试用例、项目文档、部署说明、演示材料

6.1 交付物规划

- 可运行的 Web 智能 TODO 系统。

- 前端项目：页面、组件、API 请求封装和本地演示模式。
- 后端项目：API 服务、数据模型、认证、AI 服务、统计服务和测试用例。
- 数据库迁移脚本和本地启动说明。
- 项目文档：初步设计、开发计划、API 对接文档、前期项目计划书、功能草图。
- 演示材料：产品流程、核心功能截图或页面说明、问题总结与改进方向。

7 风险与应对

表 5: 主要风险与应对措施

风险	影响	应对措施
OpenAI API Key 不可用	AI 解析功能无法正常演示	保留 Key 测试功能和 Mock 兜底策略
自然语言解析不稳定	解析结果可能不符合用户预期	前端提供草稿确认和手动修改入口
前后端字段不一致	联调出现请求失败或展示错误	以 API 文档和 TypeScript 类型作为共同约定
数据库迁移遗漏	本地环境无法启动或表结构错误	使用 Alembic 管理迁移并保留测试用例
项目展示时间有限	无法完整展示所有细节	优先展示登录、AI 创建任务、任务管理和统计闭环

8 功能草图

本节将原 Markdown 文档中的 Mermaid 图重新绘制为统一风格的 TikZ 图。所有图统一使用蓝色表示前端与用户入口，绿色表示数据或业务处理，橙色表示判断、AI 或外部服务节点，保证视觉风格、节点大小和排版间距一致。

8.1 系统功能总览

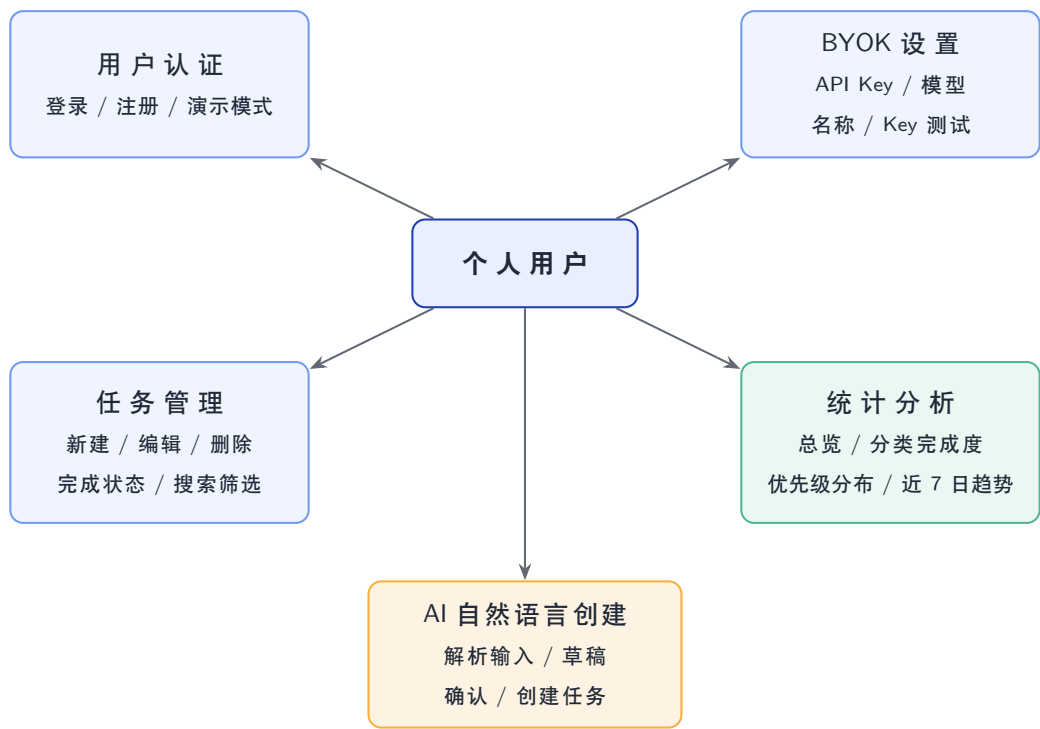


图 2: 系统功能总览

8.2 用户访问流程

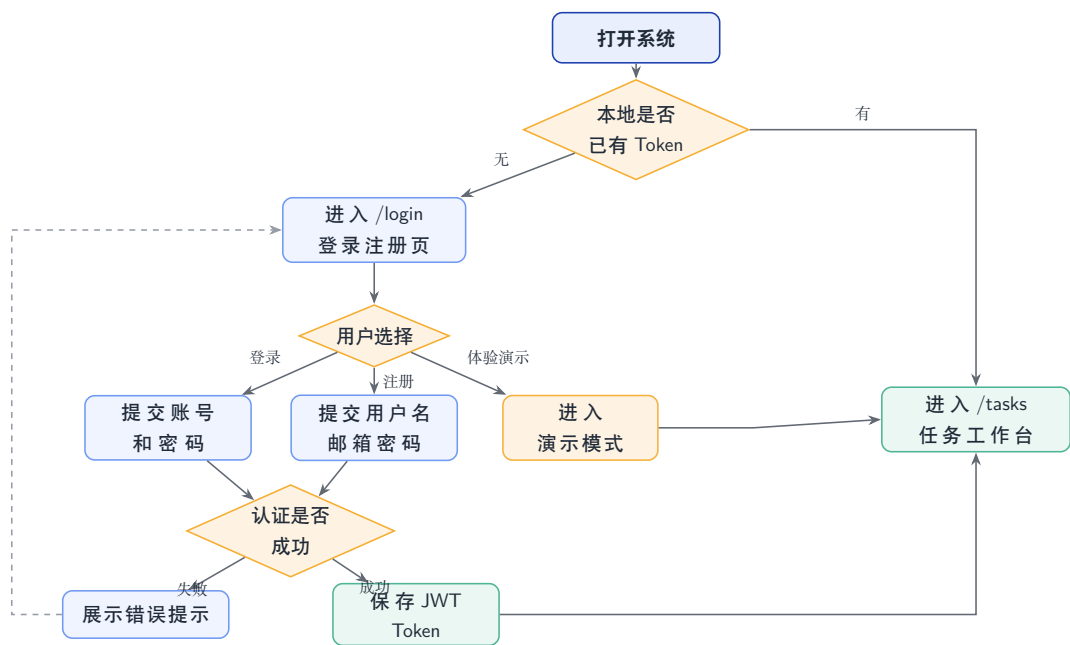


图 3: 用户访问流程

8.3 页面流转草图

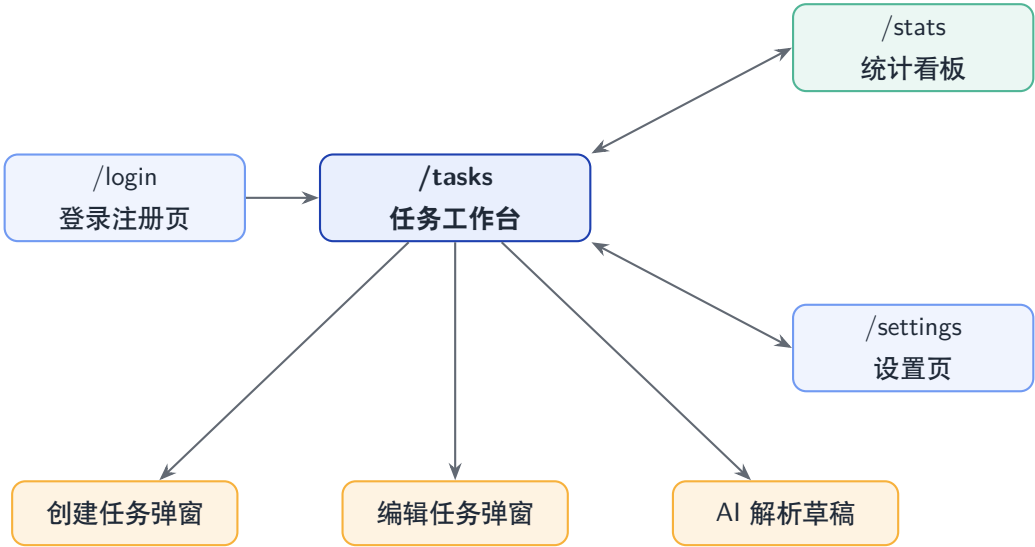


图 4: 页面流转草图

8.4 页面结构草图



图 5: 核心页面结构草图

8.5 任务管理流程

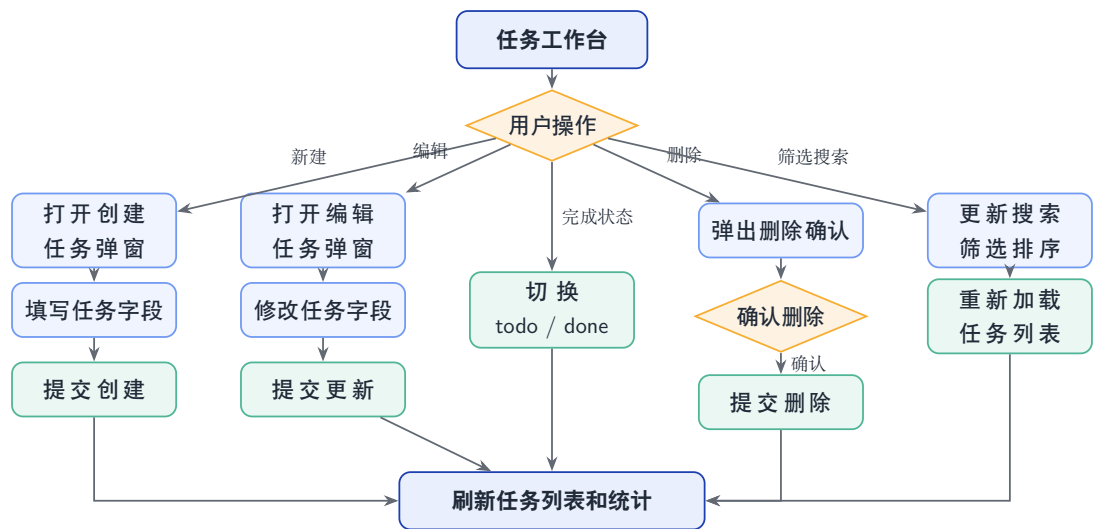


图 6: 任务管理流程

8.6 AI 自然语言创建流程

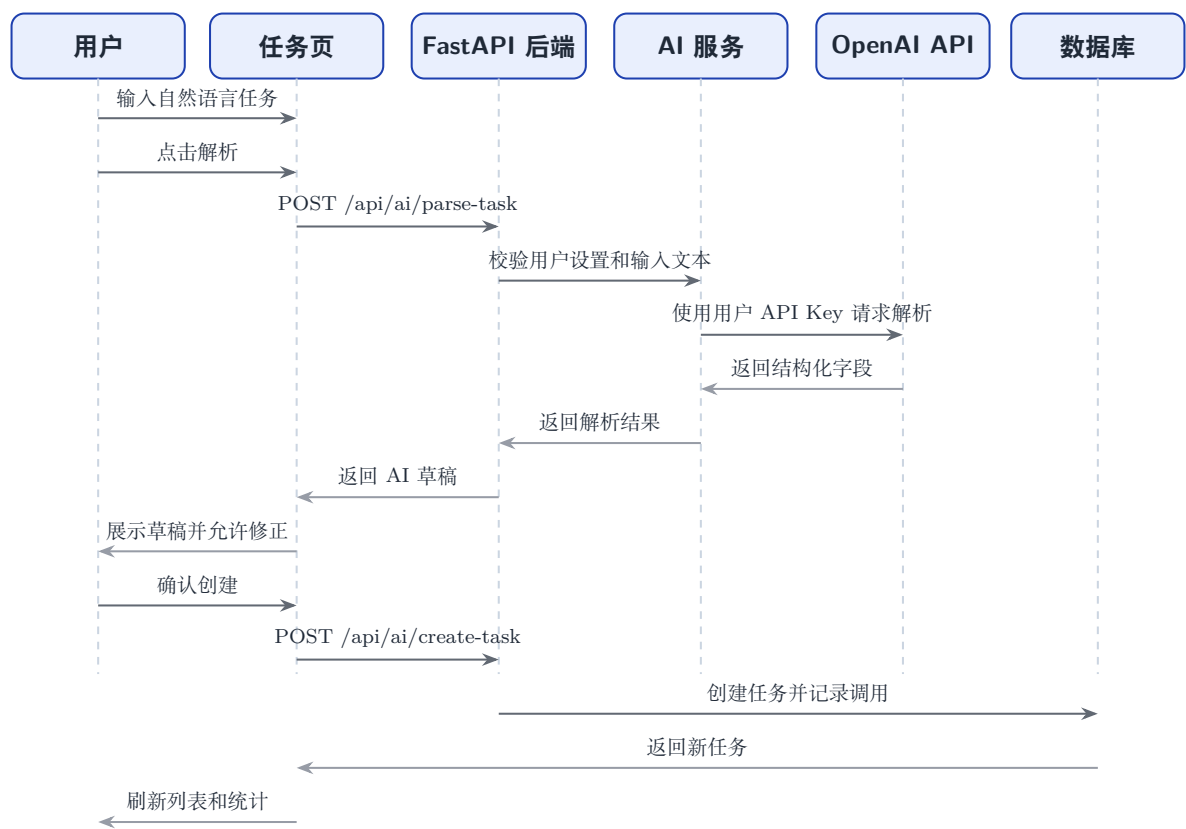


图 7: AI 自然语言创建时序流程

8.7 前后端交互草图

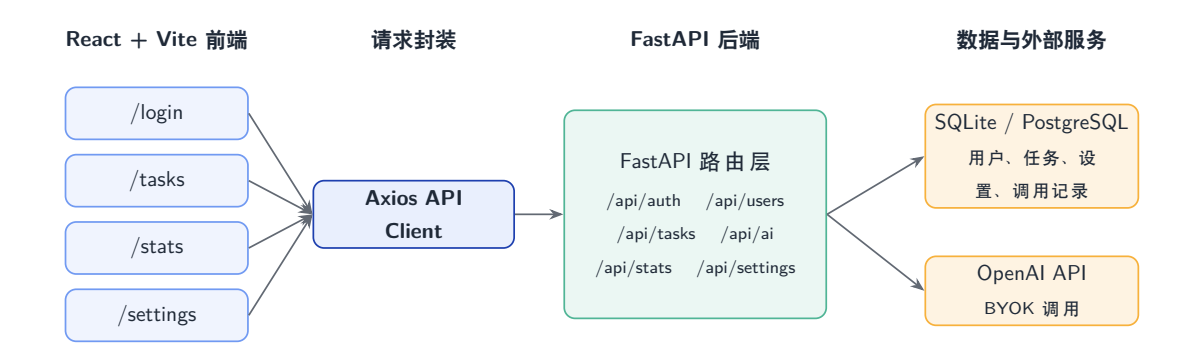


图 8: 前后端交互草图

8.8 核心接口关系

表 6: 页面与核心接口关系

页面	主要接口	用途
/login	/api/auth/register、 /api/auth/login	用户注册和登录
/tasks	/api/tasks、 /api/tasks/{task_id}、 /api/tasks/{task_id}/status	任务增删改查和状态切换
/tasks	/api/ai/parse-task、 /api/ai/create-task	AI 解析与 AI 创建任务
/stats	/api/stats/overview、 /api/stats/category、 /api/stats/priority、 /api/stats/trend	统计看板数据
/settings	/api/settings、 /api/settings/test-openai-key	BYOK 配置和 Key 测试

8.9 展示闭环

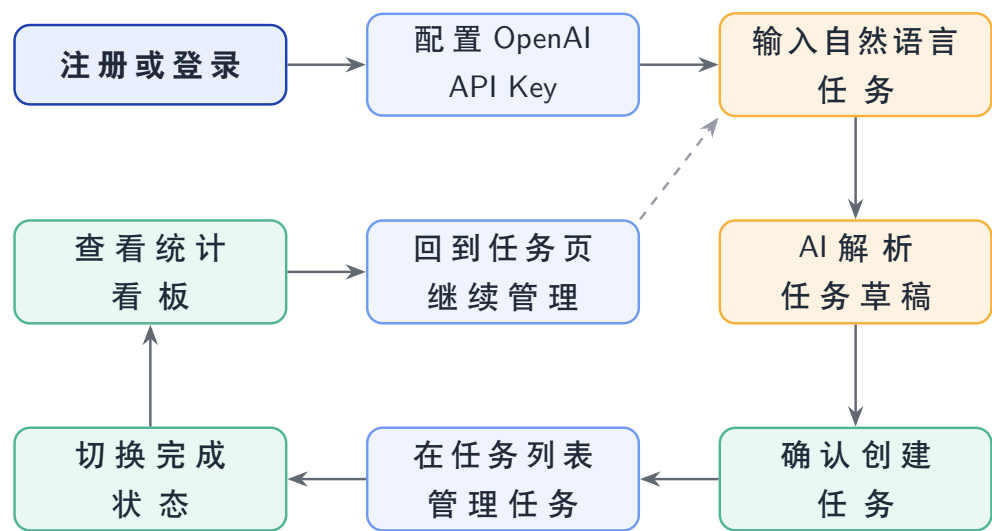


图 9：产品展示闭环

9 预期成果

项目完成后，应形成一个具备完整产品闭环的 AI 智能任务管理系统。用户可以注册登录、管理个人任务、使用 AI 自然语言创建任务、查看统计结果，并通过 BYOK 模式配置自己的 OpenAI API Key。

从产品展示角度，项目能够清晰体现以下成果：

- AI 能力与日常任务管理场景的结合。
- 从自然语言输入到结构化任务创建的完整流程。
- 前后端分离项目的工程实现能力。
- 数据统计、任务筛选和用户设置带来的完整使用体验。
- 可继续扩展到移动端、桌面端、多模型支持和多人协作任务空间的架构基础。